Ochrona danych w systemach informatycznych

Laboratorium 2 — Kryptografia historyczna

Jakub Ciszewski

Semestr 2026Z · 1DI1526

Środa, 12:15–14:00 · GE-b 510 · GR6, GR7

Plan dzisiejszych zajęć

- Obecność i zasady
  Wpis do ISOD · 3 zadania · 3 pkt
- Krótkie przypomnienie
  Cezar · Vigenère · RC4 · entropia
- Praca samodzielna
  Zadania 1–3 w Pythonie 3
- Oddanie do 14:00
  Jeden pakiet ZIP · krótkie pytanie o kod

Zasady na dziś

- 3 zadania, po 1 pkt
  Zadania są niezależne — gdy utkniesz, przejdź do następnego.
- Własna implementacja
  Biblioteki kryptograficzne nie zastępują własnego kodu.
- Materiały ISOD i własne notatki
  Wolno z nich korzystać.
- Rozumiesz swój kod
  Przy oddaniu odpowiesz na krótkie pytanie.

Orientacyjny plan czasu

```
12:20  Zadanie 1 · Cezar
12:35  Zadanie 2 · Vigenère
13:00  Zadanie 3 · RC4
13:50  Raport i oddanie
14:00  Koniec
```

Uzupełniaj wyniki.md po każdym zadaniu.

Pliki do zadań

- cezar.bin
  Zadanie 1 · Cezar
- tekst_pl.txt
  Zadanie 2 · Vigenère
- rc4.bin
  Zadanie 3 · RC4

Nowe pliki na ten semestr — nie pliki z ISOD.

Czytaj i zapisuj binarnie: open(..., "rb") / open(..., "wb").

Przypomnienie: Cezar i Vigenère

Cezar, alfabet 0–255:

```
c = (p + k) % 256          p = (c - k) % 256
```

cezar.bin czytaj binarnie: każdy bajt to jedna wartość 0–255.

Vigenère, wariant bajtowy (klucz K, długość m):

```
c[i] = (p[i] + K[i % m]) % 256
```

Dodajemy wartości bajtów klucza, nie pozycje liter A–Z.

Przypomnienie: RC4

```
# KSA
S = [0, 1, ..., 255];  j = 0
dla i = 0..255:
    j = (j + S[i] + key[i % len(key)]) % 256
    zamień S[i], S[j]
# PRGA + XOR, i = j = 0
dla każdego bajtu b:
    i = (i + 1) % 256;  j = (j + S[i]) % 256
    zamień S[i], S[j]
    wynik = b ^ S[(S[i] + S[j]) % 256]
```

Każde wywołanie zaczyna od nowej tablicy S.

Przypomnienie: entropia

$$H = -\Sigma\, p_i \cdot \log_2(p_i), \qquad p_i = n_i / N$$

Sumujemy po wartościach bajtów, które występują ($p_i > 0$).

- Tekst naturalny: niska entropia
  Część znaków występuje dużo częściej niż inne.
- Losowe bajty: blisko 8 bitów na bajt
  Typowy wynik odszyfrowania złym kluczem.

Entropia ocenia rozkład bajtów, a nie znaczenie tekstu.

Zadanie 1 · Cezar

1 pkt · około 15 minut · plik cezar.bin

- Sprawdź wszystkie 256 przesunięć.
  Ocena: udział wartości 32–126 oraz 9, 10, 13.
- Wypisz 5 najlepszych kandydatów.
  Ocena i początek tekstu przez repr() · remisy rosnąco według k.
- Wybierz przesunięcie i zapisz cezar.txt.
  Wybór może być ręczny — sprawdź, czy tekst ma sens.
- W raporcie:
  Przesunięcie, uzasadnienie i dlaczego entropia tego nie rozstrzyga.

Zadanie 2 · Vigenère

1 pkt · około 25 minut · plik tekst_pl.txt

- Zaszyfruj plik kluczem ZAMEK.
  Odczyt binarny (polskie znaki w UTF-8) · zapisz vigenere.bin.
- Sprawdź odszyfrowanie bajt po bajcie.
  Testy: puste dane oraz bajty 0 i 255.
- Zaszyfruj BRAMABRAMABRAMA kluczami SZYFR i KOD.
  Szesnastkowo · trzy fragmenty po 5 bajtów.
- W raporcie:
  Dlaczego raz fragmenty się powtarzają, a raz nie?

Zadanie 3 · RC4 (1/2)

1 pkt · około 50 minut · plik rc4.bin

- Klucz: dokładnie 3 małe litery a–z.
  Strumień od początku, bez odrzucania bajtów.
- Zaimplementuj RC4: KSA, PRGA, XOR.
  Nowy stan przy każdym wywołaniu · test dwukrotnego użycia.
- Sprawdź wszystkie klucze.
  Entropia pierwszych 512 bajtów · ranking rosnący.
- Wypisz 5 najlepszych, wybierz pierwszy automatycznie.
  Remis: kolejność alfabetyczna · bez progu i klucza na stałe.

Zadanie 3 · RC4 (2/2)

- Odszyfruj cały plik → rc4.txt.
  Od początku, z nowym stanem · bez zmieniania bajtów.
- Sprawdź wynik.
  Sensowny tekst · ponowne szyfrowanie = kryptogram.
- W raporcie zapisz:
  Klucz, top 5, liczbę prób, czas, entropię kryptogramu i odszyfrowania.
- Wyjaśnij w 2–3 zdaniach:
  Czy ponowne szyfrowanie dowodzi klucza? Kiedy entropia zawiedzie?

Oddanie do 14:00

`nazwisko_nrindeksu_lab02.zip`

- Programy

  cezar.py · vigenere.py · rc4.py

- Wyniki

  cezar.txt · vigenere.bin · rc4.txt

- Raport wyniki.md

  Maks. 2 strony · wyniki, wyjaśnienia, rezultaty testów

Bez środowiska wirtualnego i bez kopii materiałów kursu.

Jak uruchomimy Twoje programy

```
python cezar.py cezar.bin
python vigenere.py tekst_pl.txt
python rc4.py rc4.bin
```

Program Cezara może poprosić o wybór kandydata po wyświetleniu rankingu.

Teoria i zrzuty całego kodu nie są potrzebne w raporcie.

Przed kolejnymi zajęciami

- Sprawdzaj materiały i komunikaty w ISOD oraz na Teams.
- Zakres kolejnych zajęć poda prowadzący.
- Potrzebne: terminal, edytor i działający Python 3.

Pytania?